Ch9 : Protocole EIGRP

Par : Mme RACHIDA OUADFEL

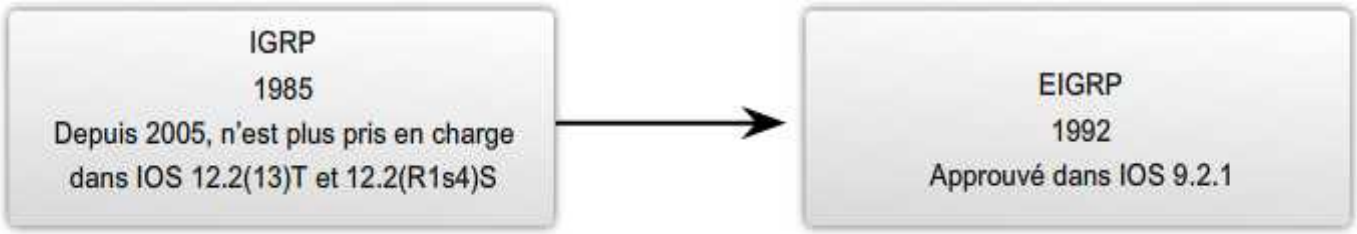
Sommaire

I. Présentation D'EIGRP
II. Configuration EIGRP de base
III. Calcul de métrique EIGRP
IV. DUAL
V. Autres configurations EIGRP

VI. Questionnaire
VII. Activités Packet Tracer
VIII. Travaux Pratiques

I. Présentation

IGRP à EIGRP



Résumé du fonctionnement

Protocoles traditionnels de routage à vecteur de distance

- Utilisent l'algorithme de Bellman-Ford ou Ford-Fulkerson ;
- Classent les entrées de routage par ancienneté et utilisent des mises à jour périodiques ;
- N'assurent le suivi que des meilleurs routes ; le meilleur chemin vers un réseau de destination ;
- Lorsqu'une route n'est plus disponible, le routeur doit attendre une nouvelle mise à jour du routage ;
- Convergence plus lente en raison des minuteurs de mise hors service.

Protocole à vecteur de distance amélioré : EIGRP

- Utilise l'algorithme DUAL ;
- Ne classe pas les entrées de routage par ancienneté et n'utilise pas de mise à jour régulière ;
- Gère une table topologique séparée de la table de routage, qui comprend le meilleur chemin et les chemins de secours sans boucle ;
- Lorsqu'une route n'est plus disponible, l'algorithme DUAL utilise un chemin de secours de la table topologique ;
- Convergence plus rapide grâce à l'absence de minuteurs de mise hors service et à des calculs de routes coordonnés.

Message EIGRP encapsulé

En-tête de trame liaison de données	En-tête de paquet IP	En-tête de paquet EIGRP	Type/Longueur/Types de valeurs

Trame liaison de données

Adresse MAC de destination = multidiffusion : 01-00-5E-00-00-0A

Adresse MAC source = adresse de l'interface émettrice

Paquet IP

Adresse IP source = adresse de l'interface émettrice

Adresse IP de destination = multidiffusion : 224.0.0.10

Champ de protocole = 88 pour EIGRP

En-tête de paquet EIGRP

Code opération du type de paquet EIGRP

Numéro de système autonome

Types TLV

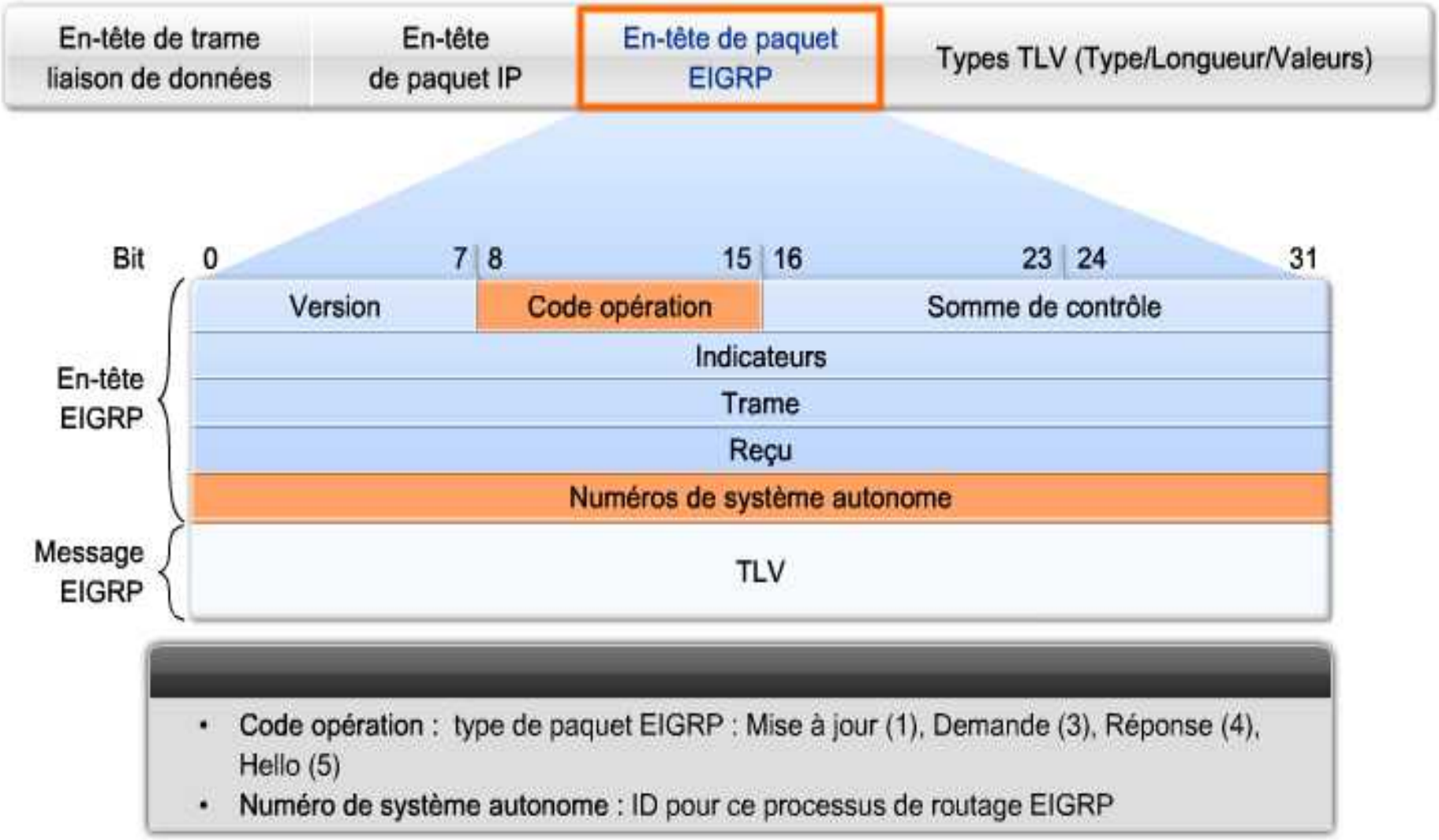
Certains types sont notamment :

paramètres EIGRP 0x0001 ;

routes IP internes 0x0102 ;

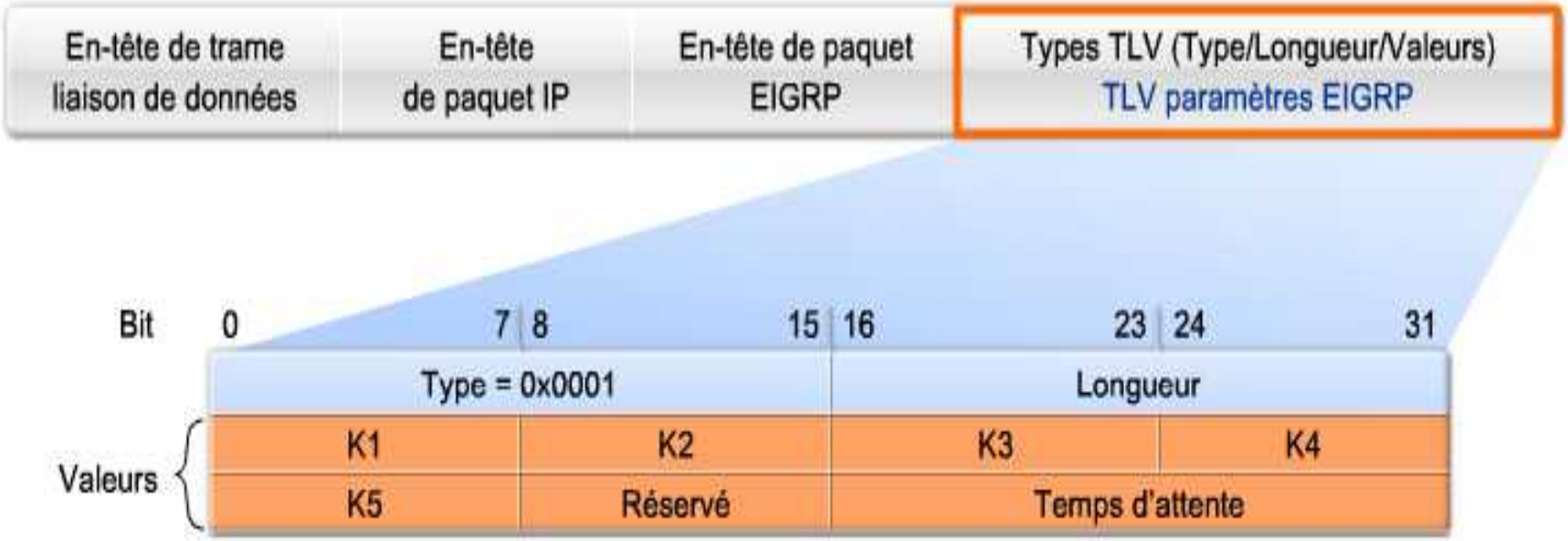
routes externes IP 0x0103.

En-tête de paquet EIGRP



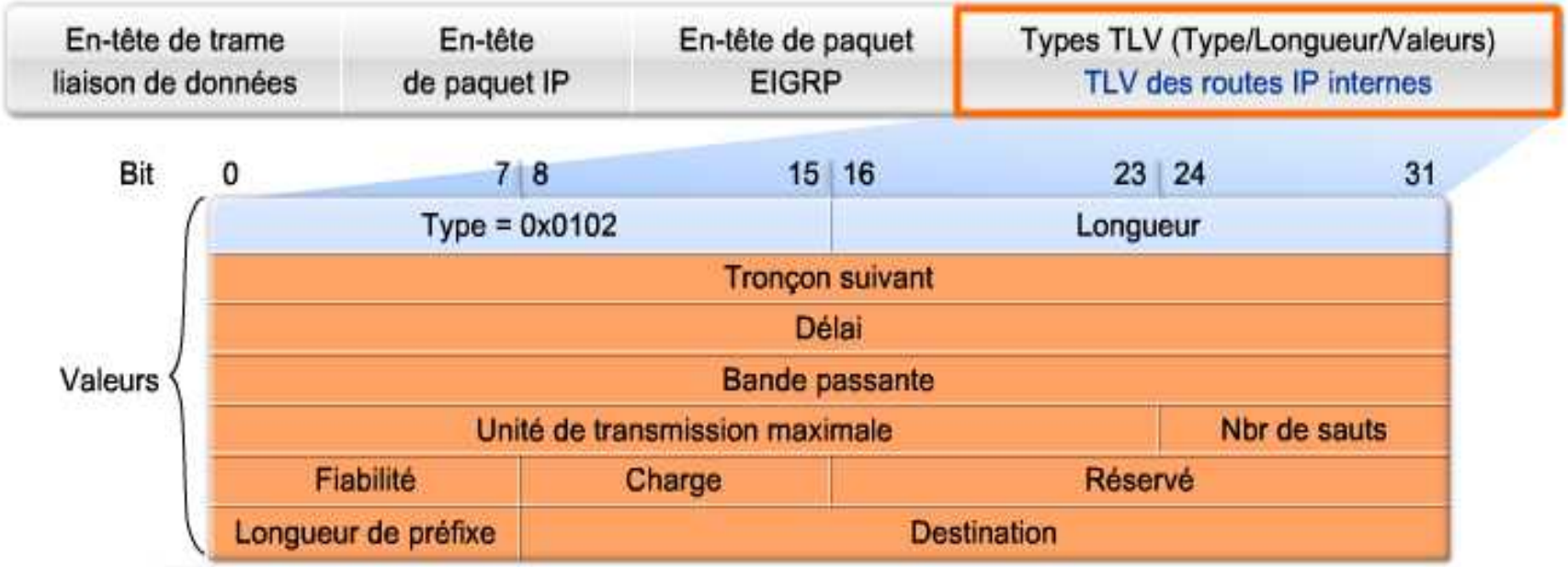
- **Code opération :** type de paquet EIGRP : Mise à jour (1), Demande (3), Réponse (4), Hello (5)
- **Numéro de système autonome :** ID pour ce processus de routage EIGRP

TLV : Paramètres EIGRP



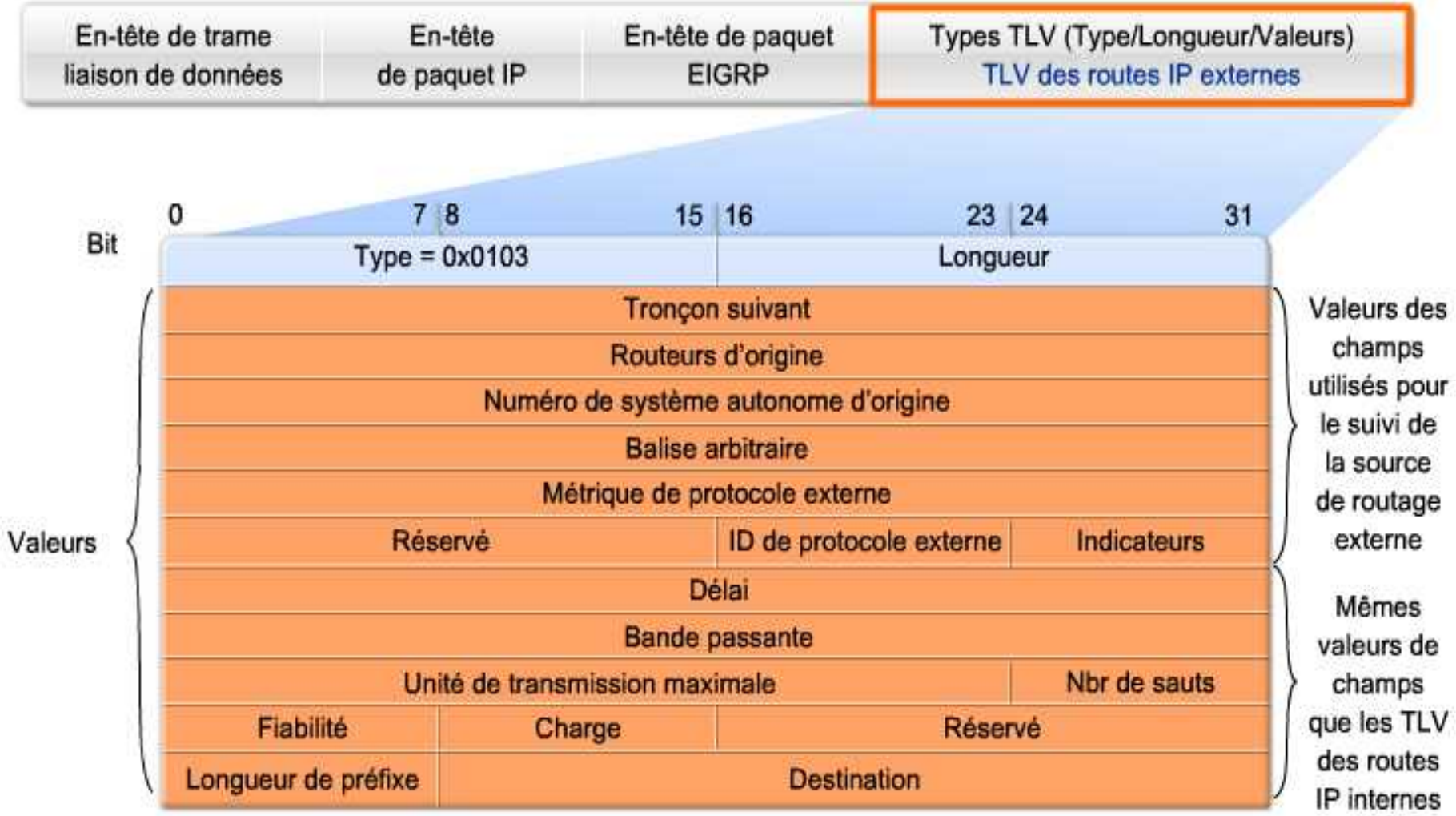
- K1 et K3 : valeurs pondérées de bande passante et de délai ; fixées à 1
- **Temps d'attente** : temps d'attente maximum pendant lequel le routeur doit attendre le Hello suivant

TLV des routes IP internes



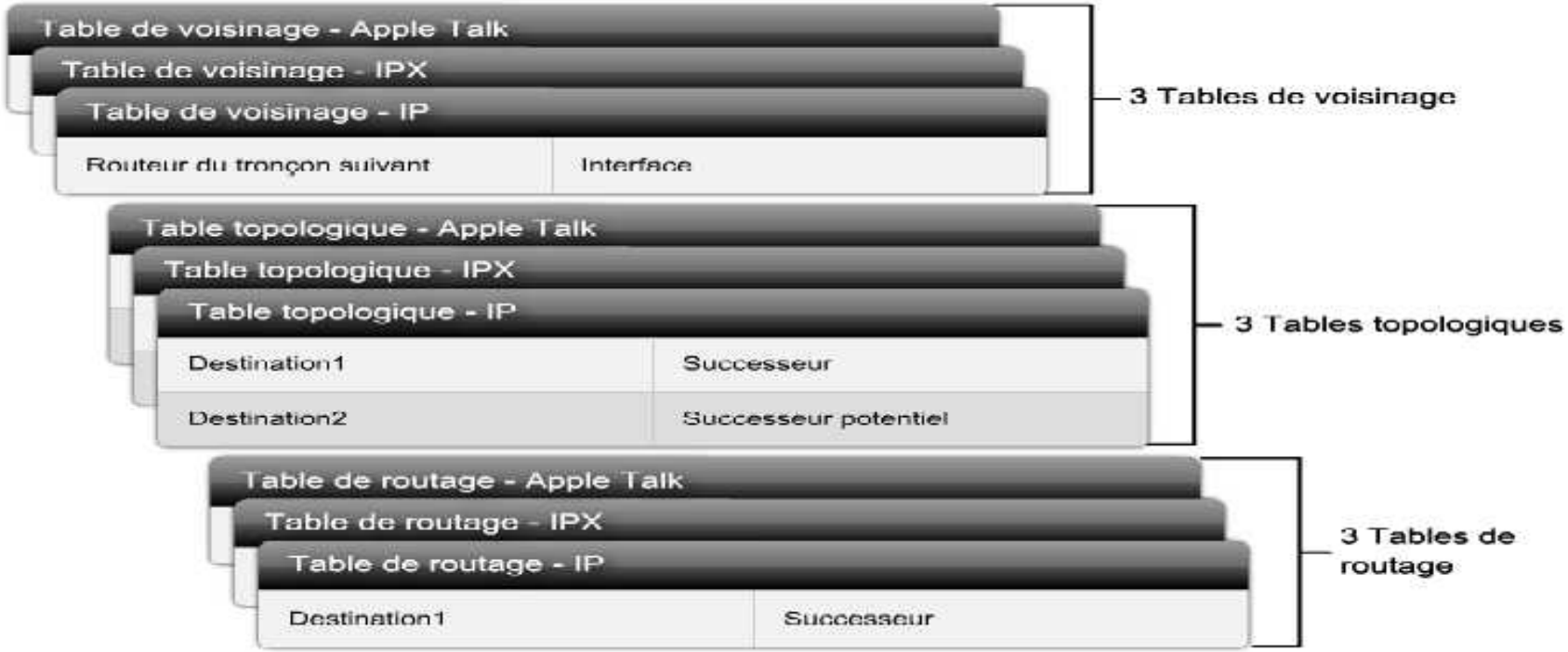
- **Délai** : somme des délais en unités de 10 microsecondes entre la source et la destination ; 0xFFFFFFFF indique une route inaccessible
- **Bande passante** : configuration de bande passante la plus basse de toute interface située le long de la route
- **Longueur de préfixe** : spécifie le nombre de bits réseau du masque de sous-réseau
- **Destination** : adresse de destination de la route

TLV des routes IP externes



Module dépendant d'un protocole(PDM)

- *EIGRP est en mesure d'effectuer le routage de plusieurs protocoles différents, notamment IP, IPX et AppleTalk, en utilisant des modules dépendant d'un protocole. Ces derniers sont chargés d'effectuer des tâches de routage spécifiques pour chaque protocole de couche réseau.*

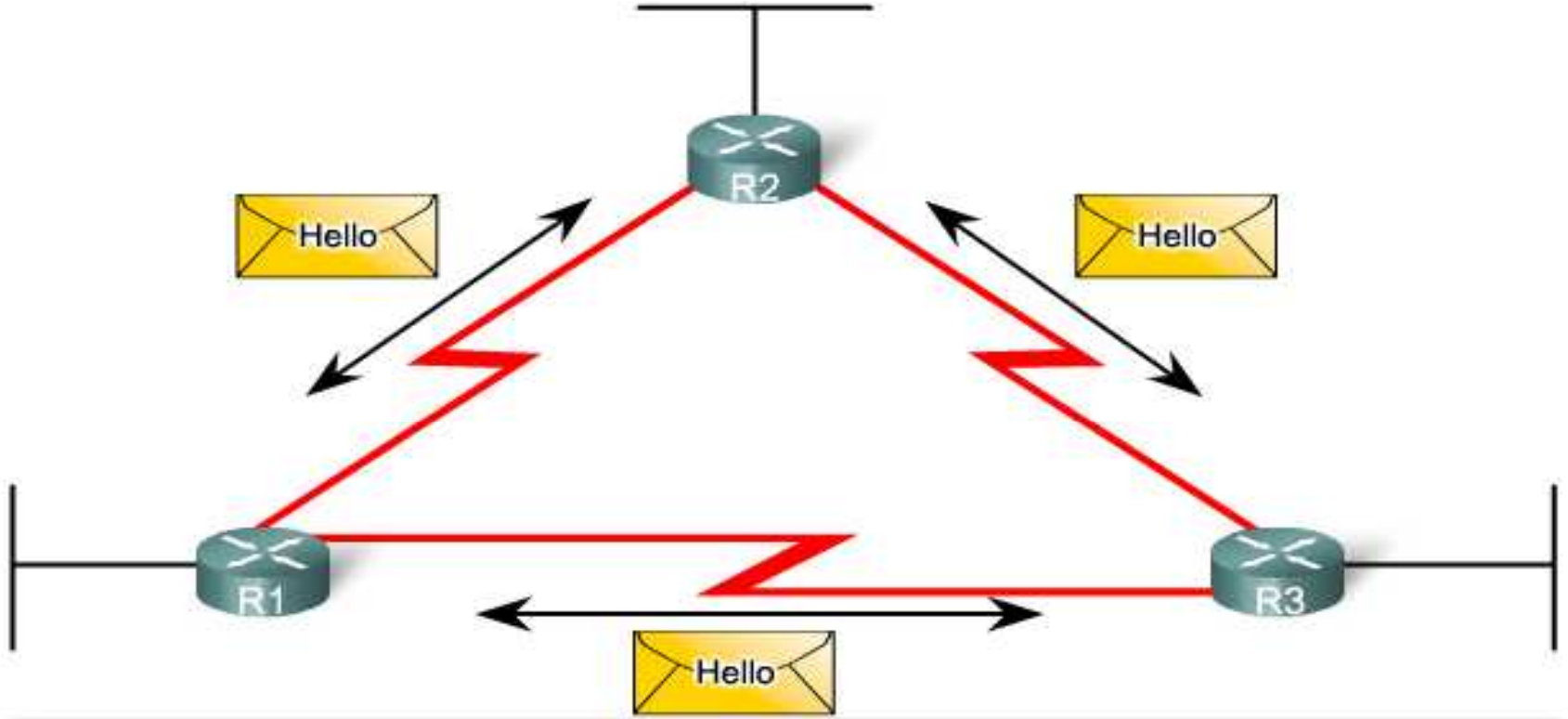


Protocole RTP

- EIGRP utilise le protocole de transport fiable RTP (Reliable Transport Protocol) pour la livraison et la réception des paquets EIGRP.
- EIGRP a été conçu comme un protocole de routage indépendant des couches réseau et ne peut par conséquent pas utiliser les services UDP ou TCP car IPX et Appletalk n'utilisent pas les protocoles de la suite TCP/IP.
- Le protocole RTP (Reliable Transport Protocol) inclut à la fois la livraison fiable et non fiable des paquets, comme les protocoles TCP et UDP respectivement.
- Le transport RTP fiable requiert l'envoi d'un reçu à l'expéditeur par le destinataire. Un paquet RTP non fiable n'exige pas de reçu.

- Le protocole RTP peut envoyer des paquets en monodiffusion ou en multidiffusion. Les paquets EIGRP en multidiffusion utilisent l'adresse de multidiffusion réservée 224.0.0.10.

Types de paquets EIGRP



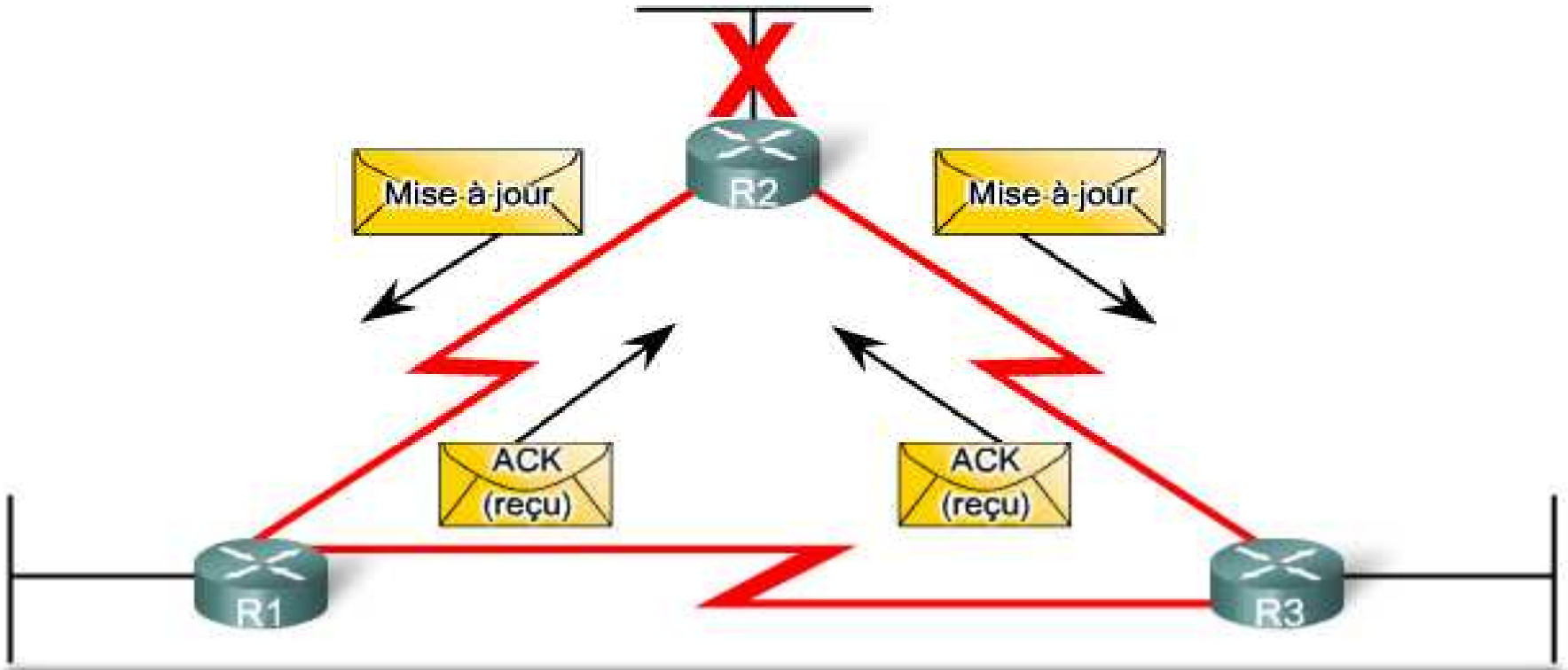
Paquet Hello

- utilisé pour détecter les routeurs voisins et former des contiguïtés ;
- non fiable donc aucune réponse du destinataire n'est requise.

Paquets Hello

- *Avant d'envoyer des mises à jour EIGRP, un routeur doit d'abord détecter ses voisins.*
- *Cette procédure est effectuée à l'aide de paquets Hello EIGRP.*
- *Sur la plupart des réseaux EIGRP, des paquets Hello sont envoyés toutes les 5 secondes.*
- *Sur les réseaux multipoints à accès multiple sans diffusion (NBMA) tels que les interfaces X.25, Frame Relay et ATM avec liaisons d'accès T1 (1 544 Mbits/s) ou plus lentes, les paquets Hello sont envoyés toutes les 60 secondes.*
- *Le délai d'attente est de trois fois l'intervalle Hello, soit 15 secondes sur la plupart des réseaux, et 180 secondes sur les réseaux NBMA à faible vitesse.*

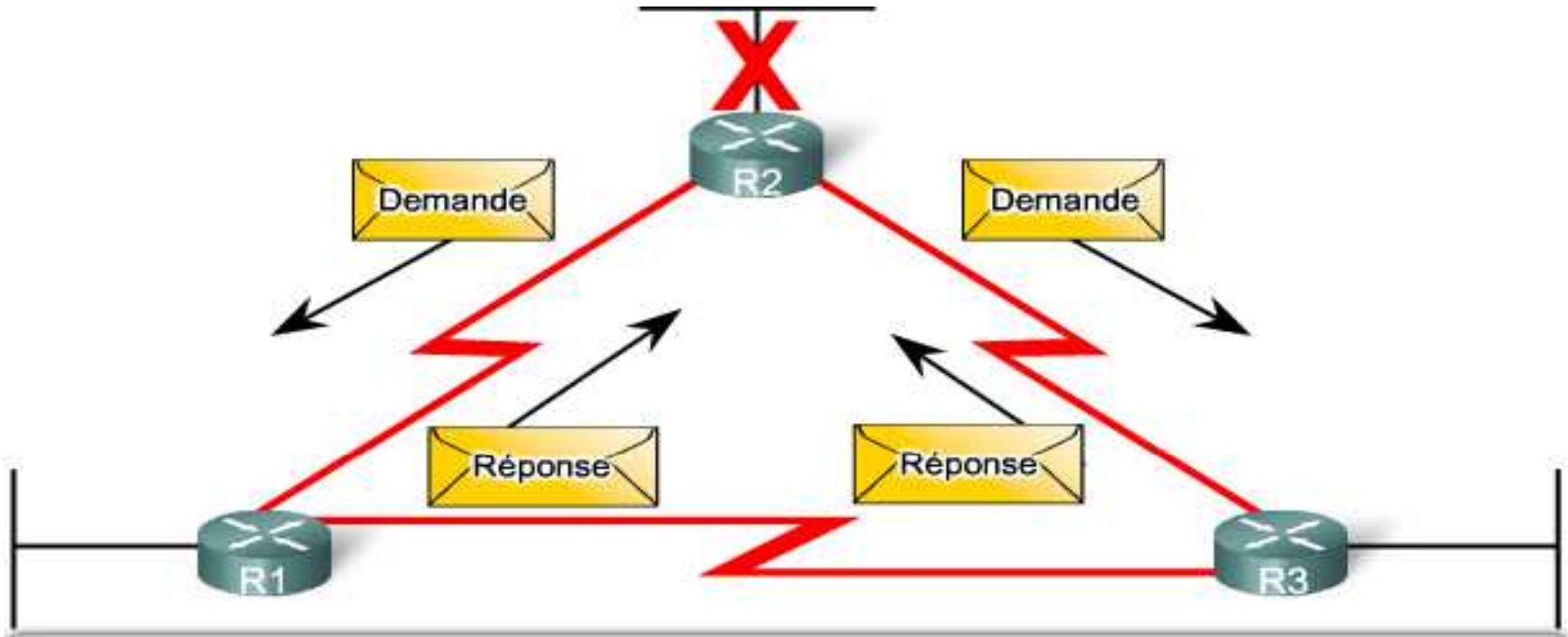
Paquets de mise à jour et ACK



Paquet de mise à jour

- utilisé pour propager les informations de routage à la suite d'un paquet ACK (reçu) de changement ;
- renvoyé automatiquement lorsque le protocole RTP de transport fiable est utilisé.

Demande et réponse EIGRP



Paquet de demande

- utilisé par l'algorithme DUAL lors de la recherche de réseaux ou d'autres tâches.

Paquet de réponse

- transmis automatiquement en réponse à un paquet de demande.

Paquet ACK (reçu)

- renvoyé automatiquement lorsque le protocole RTP de transport fiable est utilisé.

Mise à jour EIGRP

Les mises à jour EIGRP sont partielles et limitées :

Partielles car la mise à jour inclut uniquement des informations relatives aux changements de route.

Limitées car seuls les routeurs touchés par les changements recevront la mise à jour.

Distance administrative par défaut

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Résumé de routes EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

Authentification

- *EIGRP peut être configuré pour l'authentification.*
- *Les protocoles RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS et BGP peuvent tous être configurés pour chiffrer et authentifier leurs informations de routage.*

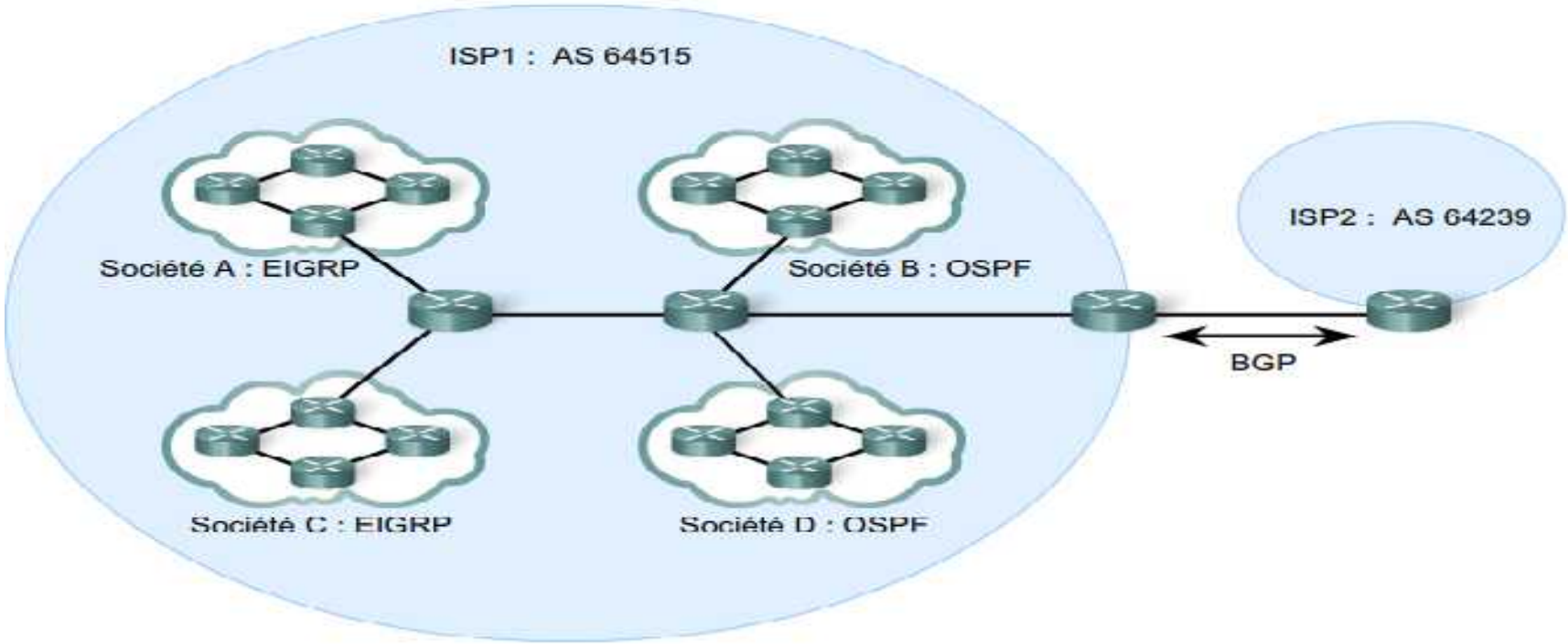
- *L'authentification des informations de routage transmises garantit que les routeurs n'accepteront que les informations en provenance de routeurs ayant été configurés avec le même mot de passe ou les mêmes informations d'authentification.*

- ***Remarque :*** *l'authentification ne chiffre pas la table de routage du routeur.*

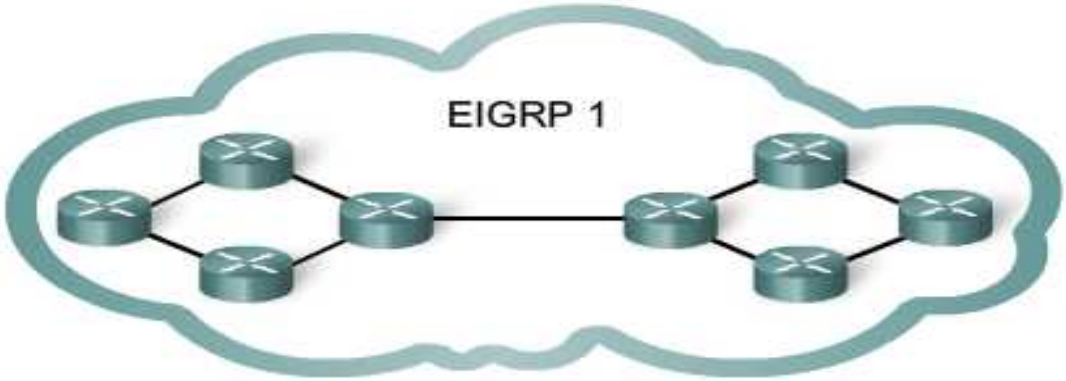
II. Configuration EIGRP de base

Systèmes autonomes

- *Un système autonome (AS) est une série de réseaux sous le contrôle administratif d'une entité unique présentant une stratégie de routage commune sur Internet.*



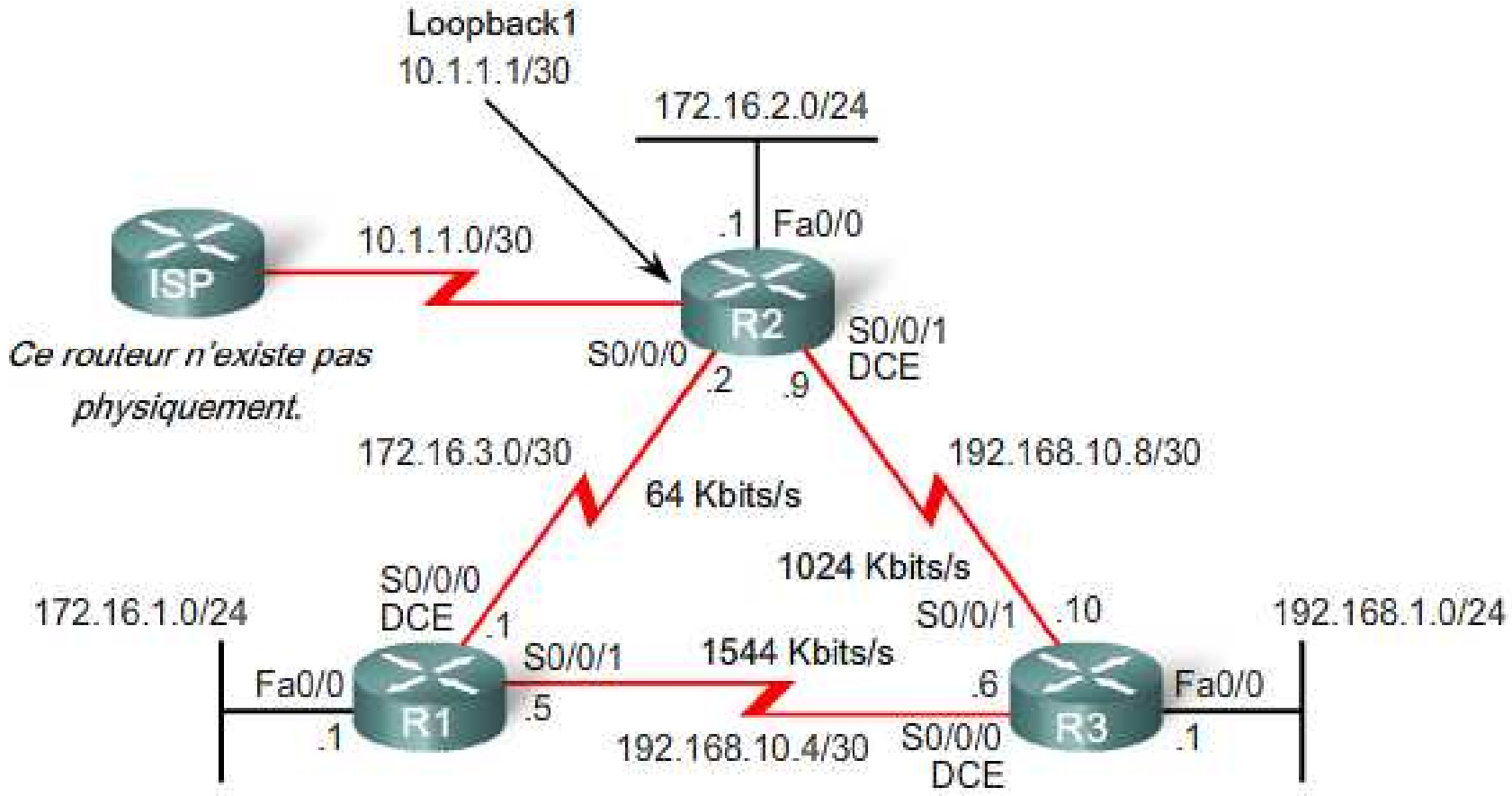
ID de processus unique




```
R1(config)#router eigrp ?
  <1-65535>  Autonomous system number
R1(config)#router eigrp 1
```

Bien que l'IOS de Cisco se réfère au paramètre EIGRP du routeur en tant que « numéro de système autonome », ce paramètre configure un processus EIGRP (à savoir, une instance EIGRP s'exécutant sur le routeur) et n'a rien à voir avec les configurations AS des routeurs FAI.

Exemple de topologie



Exemples de configuration

```
R1(config)#router eigrp 1
R1(config-router)#network 172.16.0.0
R1(config-router)#network 192.168.10.0
```

```
R2(confi )#router eigrp 1
R2(config-router)#network 172.16.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
```

La commande network avec masque générique

- *Pour configurer EIGRP pour annoncer des sous-réseaux spécifiques uniquement, utilisez l'option masque-générique (wildcard mask) de la commande network :*

Router(config-router)# ***network*** *adresse-réseau [masque-générique]*

```
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 172.16.0.0
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
```

Vérification du protocole EIGRP

Pour vérifier et dépanner le protocole EIGRP, on utilise les commandes :

- *show ip eigrp neighbors* : pour afficher la table de voisinage et vérifier que le protocole EIGRP a établi une contiguïté avec ses voisins.

- *show ip protocols* peut être utilisée pour vérifier que le protocole EIGRP est activé.

Examen de la table de routage

```
R3#show ip route
```

*** résultat omis ***

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       192.168.10.0/24 is a summary, 00:03:11, Null0
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
D    172.16.0.0/16 [90/2172416] via 192.168.10.5, 00:03:23, Serial0/0/0
                   [90/2172416] via 192.168.10.9, 00:03:23, Serial0/0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Routes à coût égal vers 172.16.0.0/16

III. Calcul de métrique EIGRP

Métrique composite EIGRP

Formule par défaut :

métrique =[K1*bande passante + K3*délai]

Formule complète :

métrique =[K1*bande passante + (K2*bande passante)/(256 - charge) + K3*délai] * [K5/(fiabilité+ K4)]

(N'est pas utilisée si les valeurs « K » sont égales à 0)

Valeurs par défaut :

K1 (bande passante) = 1

K2 (charge) = 0

K3 (délai) = 1

K4 (fiabilité) = 0

K5 (fiabilité) = 0

Les valeurs « K » peuvent être modifiées à l'aide de la commande **metric weights**.

```
Router(config-router)#metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5
```

Calcul de la mesure par défaut EIGRP

Mesure par défaut = [K1*bande passante + K3*délai] * 256

Comme K1 et K3 valent tous deux 1, la formule est simplifiée en :**bande passante + délai**

bande passante = vitesse de la liaison la plus lente de la route vers la destination

délai = somme des délais de chaque liaison de la route vers la destination

Bande passante la plus faible : (10 000 000/bande passante en Kbits/s) * 256

Plus la somme des délais : + (somme des délais/10) * 256

= mesure EIGRP

```
R2#show ip route


D    192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:02:14, Serial0/0/1
```

Configurer la bande passante

```
R1(config)#inter s 0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64
```

```
R2(config)#inter s 0/0/0
R2(config-if)#bandwidth 64
R2(config)#inter s 0/0/1
R2(config-if)#bandwidth 1024
```

```
R3(config)#inter s 0/0/1
R3(config-if)#bandwidth 1024
```

Remarque : la bande passante réelle de la liaison entre R1 et R3 correspond à la valeur par défaut des interfaces série (1 544 kbits/s).

Vérifier la bande passante

```
R2#show interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is PowerQUICC Serial
  Internet address is 172.16.3.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set
```

résultat omis

```
R2#show interface serial 0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
  Hardware is PowerQUICC Serial
  Internet address is 192.168.10.9/30
  MTU 1500 bytes, BW 1024 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set
```

IV.Algorithme DUAL

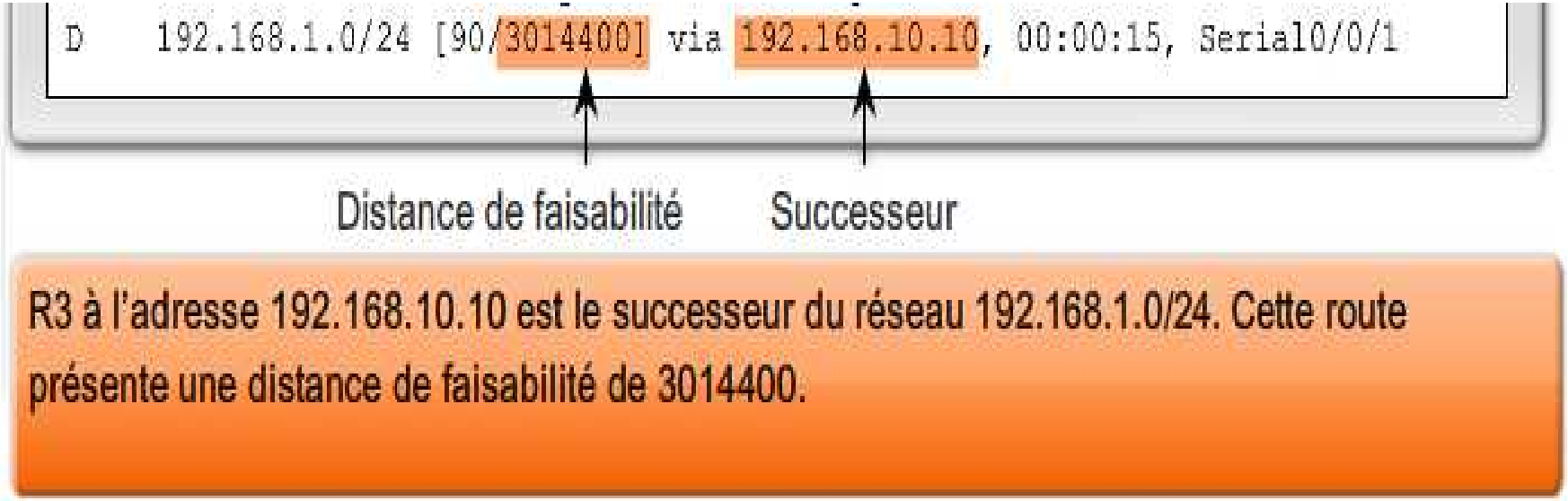
- *Au centre du protocole EIGRP se trouve l'algorithme de diffusion de mise à jour DUAL (Diffusing Update Algorithm).*

Concepts de l'algorithme DUAL

L'algorithme DUAL présente les avantages suivants :

- des chemins exempts de boucles ;
- des chemins de secours exempts de boucles et qui peuvent être utilisés immédiatement ;
- une convergence rapide ;
- une utilisation minimale de la bande passante avec des mises à jour limitées.

- *Le successeur est un routeur voisin utilisé pour transmettre le paquet en utilisant la route à moindre coût vers le réseau de destination.*
- *La distance de faisabilité (FD) est la métrique la plus basse calculée pour atteindre le réseau de destination via le successeur.*



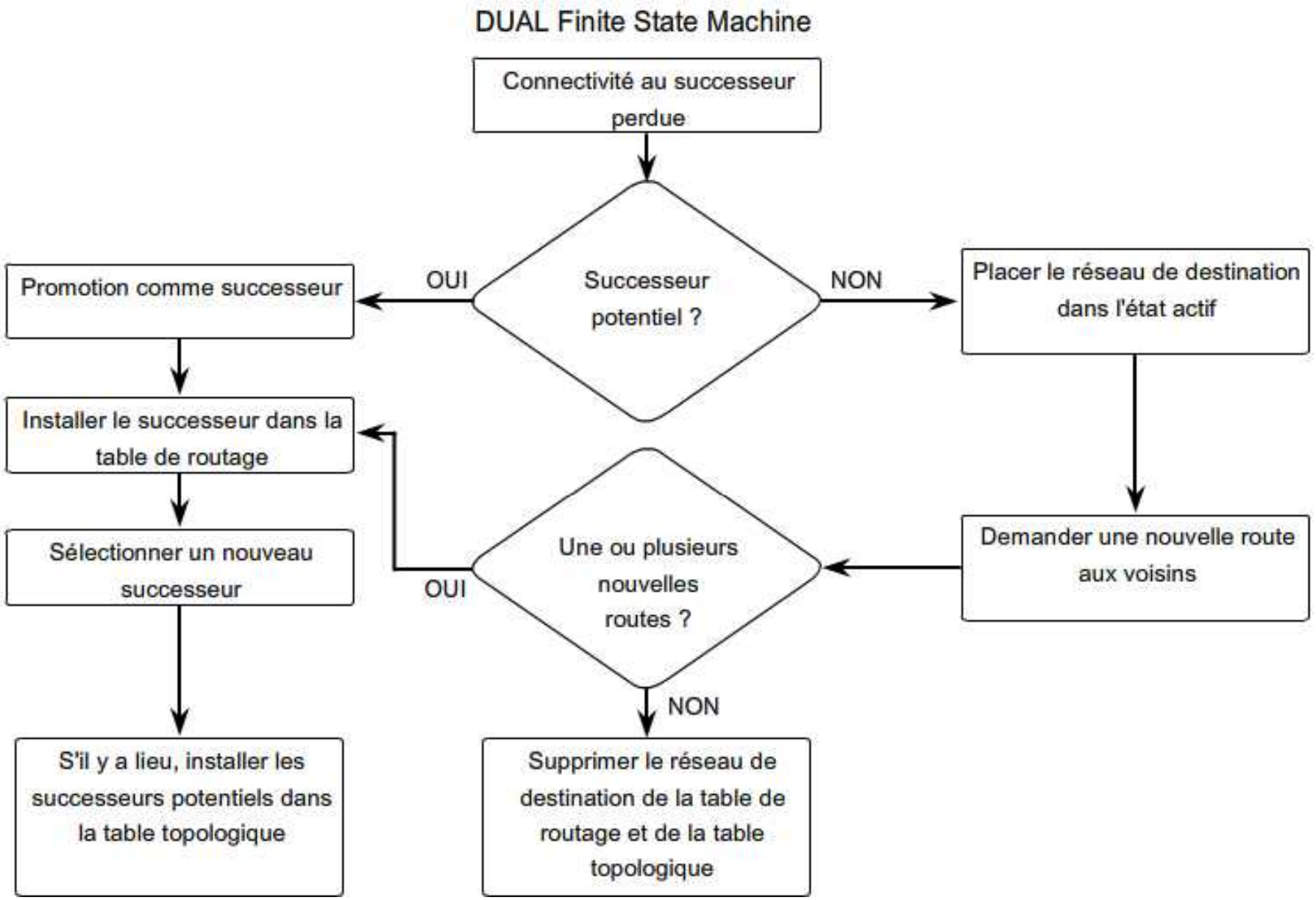
- *Un successeur potentiel (FS) est un voisin qui dispose d'un chemin de secours sans boucle vers le même réseau que le successeur et qui répond également à la condition de faisabilité.*
- *La condition de faisabilité (FC) est respectée lorsque la distance annoncée d'un voisin à un réseau est inférieure à la distance de faisabilité du routeur local vers ce même réseau de destination.*
- *Le successeur, la distance de faisabilité et tous les successeurs potentiels, avec leur distance annoncée, sont conservés par le routeur dans sa table topologique EIGRP ou base de données topologique.*

```
R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(10.1.1.1)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 3014400
         via 192.168.10.10 (3014400/28160), Serial0/0/1
         via 172.16.3.1 (41026560/2172416), Serial0/0/0
P 192.168.10.8/30, 1 successors, FD is 3011840
         via Connected, Serial0/1
```

- *L'élément principal d'EIGRP est l'algorithme DUAL et son moteur de calcul de route EIGRP. Le nom réel de cette technologie est « Finite State Machine (FSM) DUAL ».*
- *Cette machine contient toute la logique permettant de déterminer le meilleur chemin ainsi que les chemins de secours potentiels vers chaque réseau de destination.*
- *Pour examiner la sortie de la machine FSM du protocole EIGRP, on utilise la commande : debug eigrp fsm.*


DUAL Finite State Machine
Connectivité au successeur perdue
Successeur potentiel ?
OUI
NON
Promotion comme successeur
Placer le réseau de destination dans l'état actif
Installer le successeur dans la table de routage
Sélectionner un nouveau successeur
Une ou plusieurs nouvelles routes ?
OUI
Demander une nouvelle route aux voisins
NON
S'il y a lieu, installer les successeurs potentiels dans la table topologique
Supprimer le réseau de destination de la table de routage et de la table topologique

V. Autres configurations

Route de récapitulatif Null0

```
R1#show ip route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       192.168.10.0/24 is a summary, 00:45:09, Null0
C       192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
D       192.168.10.8/30 [90/3523840] via 192.168.10.6, 00:44:56, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D       172.16.0.0/16 is a summary, 00:46:10, Null0
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D       172.16.2.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.2, 00:45:09, Serial0/0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D    192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.10.6, 00:44:55, Serial0/0/1
```

Dans le protocole EIGRP, une route de récapitulatif Null0 est installée pour chaque route parent.

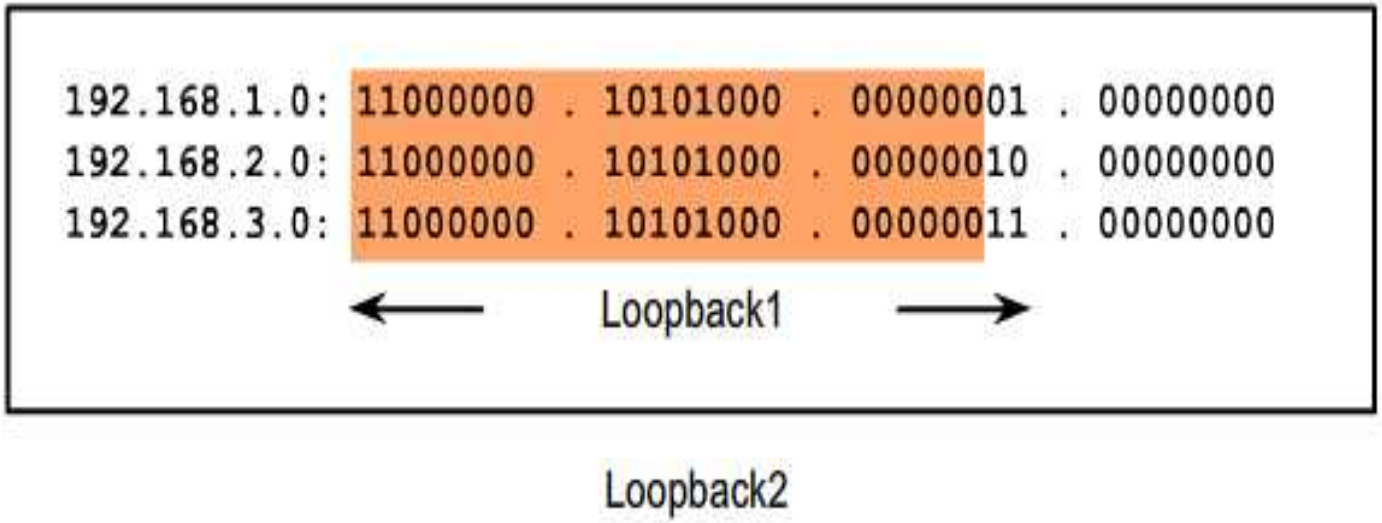
Les paquets correspondant à la route de récapitulatif Null0 sont supprimés.

Désactivation du récapitulatif automatique

- *Comme RIP, EIGRP récapitule automatiquement les routes au niveau des périphéries de réseau principal à l'aide de la commande auto-summary.*

- *la fonction de récapitulatif automatique peut être désactivée à l'aide de la commande no auto-summary.*

Résumé manuel




```
R3(config)#interface serial 0/0/0
R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0
R3(config-if)#interface serial 0/0/1
R3(config-if)#ip summary-address eigrp 1 192.168.0.0 255.255.252.0
```

Configurez le résumé du routage sur toutes les interfaces qui transmettent des paquets EIGRP.

Route par défaut EIGRP

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#redistribute static
```

```
R2#show ip route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
D       192.168.10.4 [90/3523840] via 192.168.10.10, 01:03:26, Serial0/0/1
C       192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D       172.16.1.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.10, 01:03:26, Serial0/0/1
C       172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.0 is directly connected, Loopback1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
D    192.168.0.0/22 [90/3014400] via 192.168.10.10, 01:03:26, Serial0/0/1
```

Route par défaut EIGRP

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

Gateway of last resort is 192.168.10.6 to network 0.0.0.0

     192.168.10.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
D       192.168.10.8 [90/3523840] via 192.168.10.6, 01:06:01, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       172.16.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D       172.16.2.0/24 [90/3526400] via 192.168.10.6, 01:05:39, Serial0/0/1
C       172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3651840] via 192.168.10.6, 00:02:14, Serial0/0/1
D    192.168.0.0/22 [90/2172416] via 192.168.10.6, 01:05:38, Serial0/0/1
```

Utilisation de la bande passante

```
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64
R1(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 1 50
```

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#bandwidth 64
R2(config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 1 50
```

Configuration des intervalles des paquets Hello et des temps d'attente

```
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 1 60
R1(config-if)#ip hold-time eigrp 1 180
R1(config-if)#end
```

```
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip hello-interval eigrp 1 60
R2(config-if)#ip hold-time eigrp 1 180
R2(config-if)#end
```

Chapitre 9 :

Protocole EIGRP

Question

QUIZ

Activités PT

Travaux pratiques